

HEMORRAGIA INTRACRANIANA

Cristina Bastos – R3 RDDI

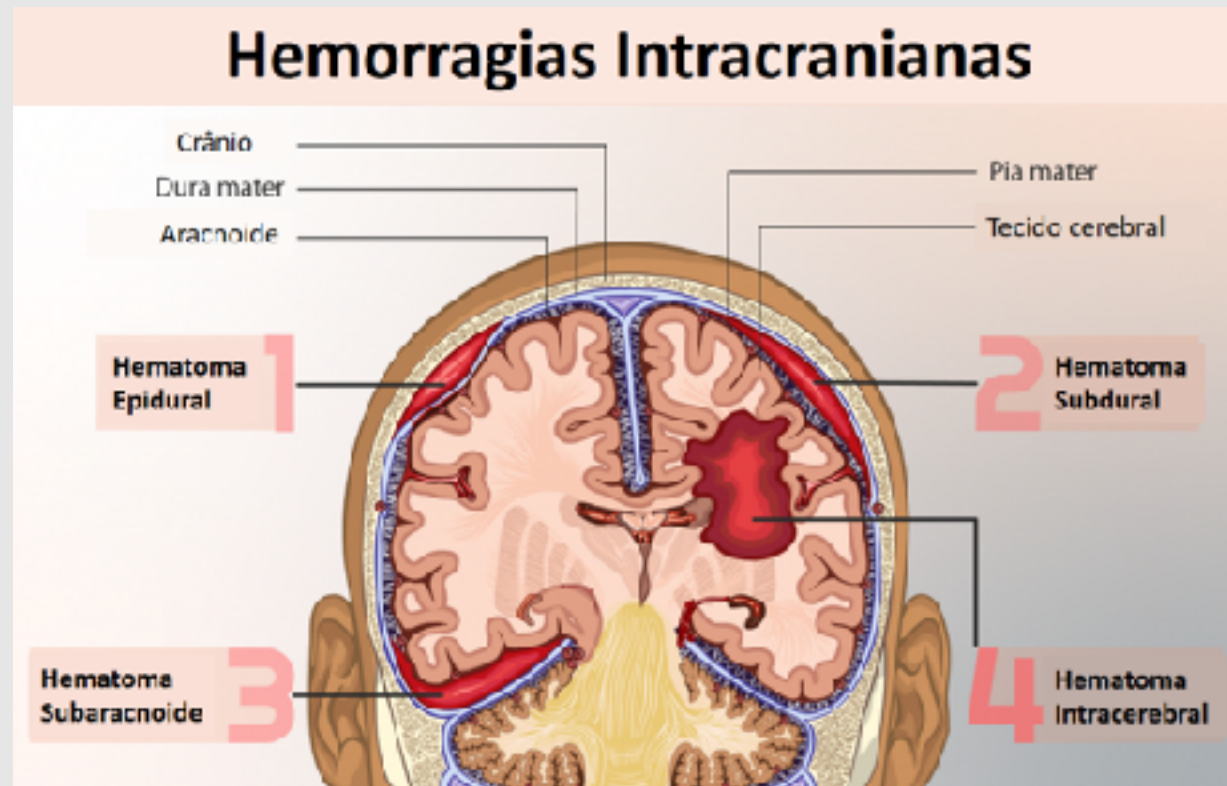


Introdução

- Hemorragia intracraniana (HIC) é o sangramento no interior do crânio.
- Importância: Alta morbidade e mortalidade.

Causas:

- Primárias/espontâneas (hipertensão arterial crônica, angiopatia amiloide).
- Secundárias (malformações arteriovenosas, tumores, etc.).
- Sintomas: Neurológicos focais (dependem da localização) e não focais (cefaleia, náusea, ↓ consciência).



Fases Temporais da Hemorragia Intraparenquimatosa

Tomografia Computadorizada (TC):

•Hiperaguda (<6 horas):

- Densidade: 35-45 HU, até <60 HU (sangue não coagulado).
- Aparência: Homogênea, depende do hematócrito.

•Aguda (6 horas a 3 dias):

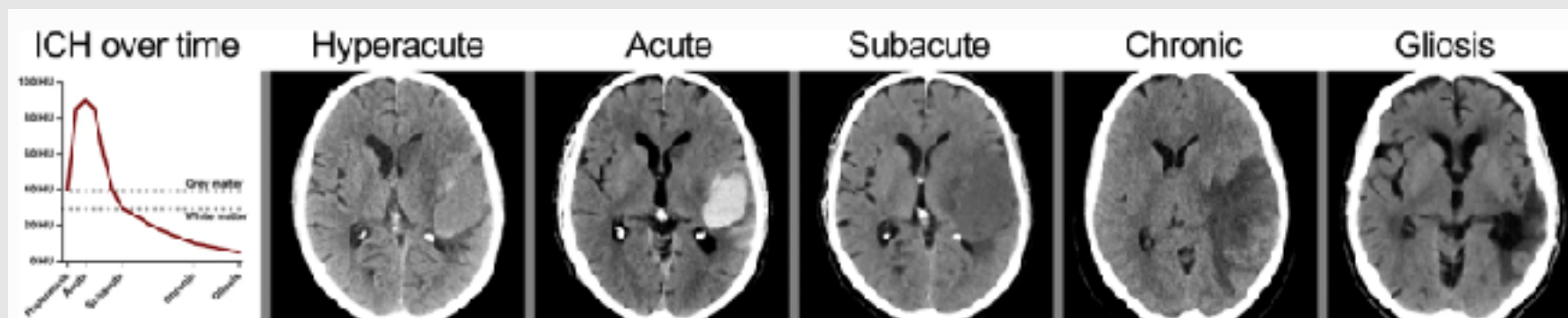
- Densidade: 60-90 HU (coágulo hiperdenso).
- Motivo: Retração do coágulo, alta concentração de hemoglobina.
- AngioTC: Spot sign indica sangramento ativo.

•Subaguda (3 dias a 3 semanas):

- Degradação periférica da hemoglobina.
- Periferia hipodensa, centro hiperdenso.
- Tardia: Isodensa ao parênquima cerebral.

•Crônica (>3 semanas):

- Densidade semelhante ao liquor.
- Pode formar cavidade residual.



Hematoma attenuation. The left panel illustrates the changes in hematoma attenuation over time. In the *hyperacute* phase, within the first minutes of onset, the hematoma is iso-attenuating with gray matter. Within an hour, the attenuation in the hematoma increases to the hyperattenuating typical appearance of the *acute* phase, lasting for several hours. The attenuation then gradually decreases over the next days to iso-attenuating with the gray or white matter in the *subacute* phase, and then even further to become hypoattenuating in the *chronic* phase, typically within weeks of onset. Finally, the hematoma is absorbed and the lesion is healed with substance loss and *gliosis* in the surrounding brain parenchyma.

Fases Temporais da Hemorragia Intraparenquimatosa

•Ressonância magnética(RM):

Fase	TC (HU)	RM (Sinal)
Hiperaguda	35-45	Oxihemoglobina (T2 hiper)
Aguda	60-90	Desoxihemoglobina (T2 hipo)
Subaguda	Perif. hipodensa	Meta hemoglobina
Crônica	Liquor-like	Hemossiderina (T2* hipo)

Vantagem: Detecta micro-hemorragias e etiologias.

TC é rápida para fase aguda; RM detalha a evolução e causas.

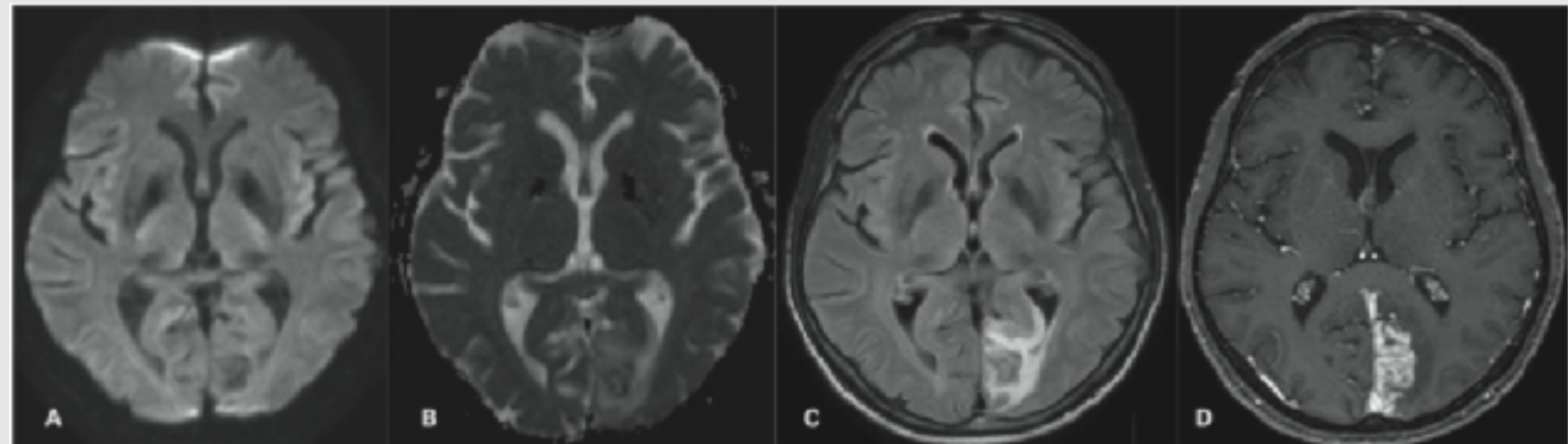


Figura 13 Evolução do acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI) à ressonância magnética. Imagens axiais de RM evidenciam insulto isquêmico em fase subaguda de evolução no território da artéria cerebral posterior esquerda. Não mais se caracteriza hipersinal significativo à sequência de difusão (A), notando-se pseudonormalização do mapa de coeficientes de difusão aparente (CDA) (B). Há hipersinal corticossubcortical em T2/FLAIR (C), com pequena área hemorrágica de permeio, essa vista em detalhes na sequência T2*, não demonstrada. Após a administração do meio de contraste paramagnético (D), nota-se intenso realce giriforme na área de isquemia, característico dessa fase evolutiva.

Localizações e Distribuições

•Intra-axial (Intraparenquimatosa):

- Estriatocapsular/Talâmica (centrais): Núcleos da base, tálamos.
- Lobares: Córtex cerebral.

•Extra-axial:

- Epidural: Rara sem trauma.
- Subdural: Hipotensão liquórica, trauma.
- Subaracnoide: Comum, associada a aneurismas rotos.

Imagem:

- TC: Hiperdensidade define localização.
- RM: SWI detecta micro-hemorragias.

Localização

Etiologia Principal

Centrais

Hipertensão arterial

Lobares

Angiopatia amiloide, tumores

Subaracnoide

Aneurisma roto

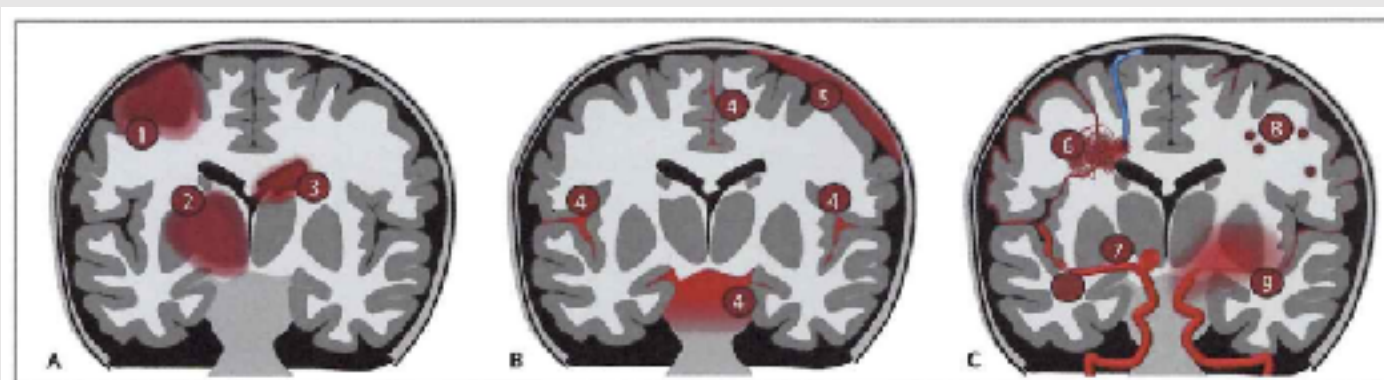


FIGURA 16.1 (A, B e C) – Padrões de distribuição e localização das hemorragias intracranianas não traumáticas e correlação com as principais patologias. (A) Intraparenquimatosas: (1) lobar, geralmente associada a angiopatia amiloide, lembrar de causas secundárias menos comuns como, principalmente trombose venosa cerebral e tumores hemorrágicos, (2) estriatocapsular/talâmica, geralmente associada a hipertensão arterial sistêmica em adultos (3) sulcocaldotalâmico, local comum de hemorragia da matriz germinativa em recém-nascidos prematuros, podendo haver extensão intraventricular. (B) extra-axial: (4) hemorragia subaracnoide, frequentemente relacionado a aneurisma roto quando não associado a contexto de trauma (5) subdural ou epidural, pode estar relacionado a hipotensão liquórica. (C) Etiologias vasculares: (6) malformação arteriovenosa, (7) aneurisma, (8) vasculopatias.

Hipertensão Arterial

- Causa >60% das HIC intraparenquimatosas não traumáticas.
- Aneurismas de Charcot-Bouchard: Microaneurismas em vasos perfurantes (a. lenticuloestriadas).

Características:

- Locais: Núcleos da base, tálamos, tronco encefálico, cerebelo.
- Perfil: Idosos com hipertensão crônica.

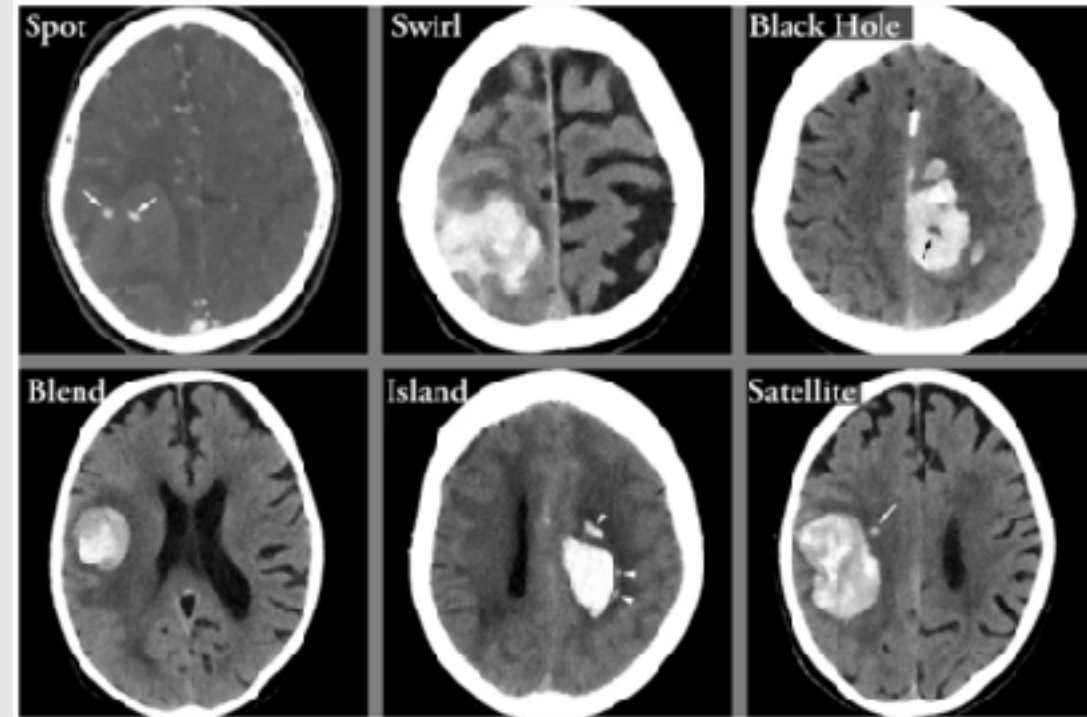
Imagem:

• TC (fase aguda):

- Hiperdensidade espontânea (60-90 HU).
- Spot sign: Extravasamento de contraste (sangramento ativo).
- Sinais de risco de expansão:
 - **Blend sign**: Duas densidades no hematoma.
 - **Swirl/black hole sign**: Áreas hipoatenuantes no coágulo.
 - **Satellite/island sign**: Focos hemorrágicos separados.

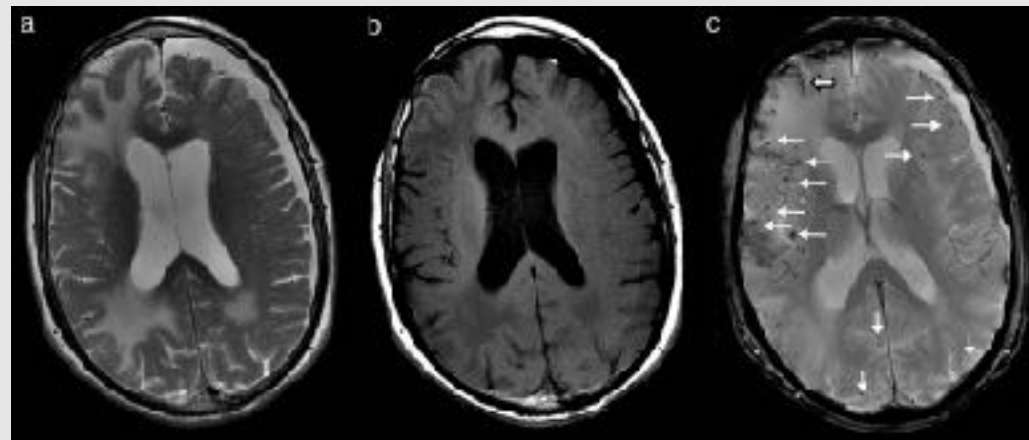
- **RM**: Detecta micro-hemorragias, esclarece etiologia.

Expansão do hematoma ocorre nas primeiras 24h, piorando o prognóstico



Angiopatia Amiloide

- Acúmulo de β -amiloide em vasos corticais/leptomeníngeos.
 - Formas: Esporádica (comum, idosos) e hereditária (rara).
 - **Apresentação:**
 - Déficit neurológico súbito.
 - Sintomas: Demência, cefaleia, convulsões, AIT-like.
 - **Imagem:**
 - **Locais:** Lobares, corticossubcorticais (poupa gânglios da base).
 - **Achados:**
 - Macro/micro-hemorragias (≤ 5 mm, hipointensas em T2*).
 - Siderose superficial cortical.
 - Hemorragia subaracnoide de convexidade.
 - Leucoencefalopatia periv. simétrica (hiperintensa em T2/FLAIR).
 - **Diagnóstico:**
 - Critérios de Boston 2.0 (2022):
 - Idade ≥ 50 anos.
 - Hemorragias lobares (2 ou mais) ou lesão lobar + alterações de substância branca.
 - Exclusão de causas secundárias (ex.: trauma, tumor).
- Associada a maior risco em idosos, com padrão lobar típico



RM cerebral que muestra lesiones hiperintensas en T2 (a) e hipointensas en T1 (b), correspondientes a amplias áreas de edema vasogénico subcortical occipitoparietal y frontal derecho, y de forma más limitada parietooccipital izquierdo. En secuencia eco de gradiente potenciada en T2* (c) se observan múltiples focos de depósito siderótico milimétricos, de predominio cortical difusos (flechas finas) y restos de siderosis leptomeníngea subaracnoidea (flecha gruesa). Existe una atrofia corticossubcortical con marcada dilatación involutiva de espacios perivasculares de Virchow-Robin y un higroma subdural frontoparietal izquierdo.

Angiopatia Amiloide

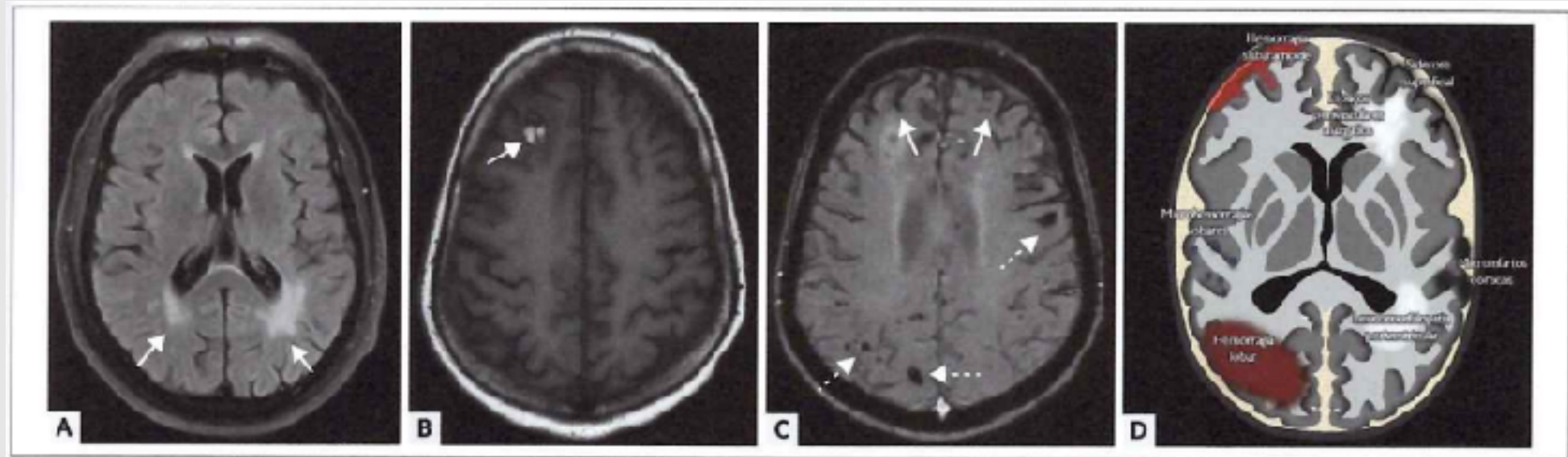


FIGURA 16.2 (A-D) – Achados de RM de angiopatia amiloide em dois pacientes. O primeiro caso, axial FLAIR (A) demonstrando hipersinal na substância branca periventricular relacionada a leucoencefalopatia. O segundo caso (B e C) demonstra foco hemático na região frontal direita, caracterizada por hipersinal em T1 axial pré-contraste (B), com focos de depósito de hemossiderina subcorticais (seta tracejada) e siderose superficial (seta branca em C) na sequência SWI axial (C). Imagem D esquematizando os principais achados da angiopatia amiloide.

Malformações Cerebrovasculares

Com Shunt:

- **MAV:** Conexão artéria-veia via nidus.
- **Fístula AV:** Dural, adquirida (ex.: pós-trombose).

Sem Shunt:

- **Cavernomas:** Câmaras hemorrágicas, “pipoca” em RM.

Características:

- MAV: Pico 20-40 anos, risco de sangramento (cefaleia, déficits).
- Cavernomas: 0,5% da população, risco de convulsões.

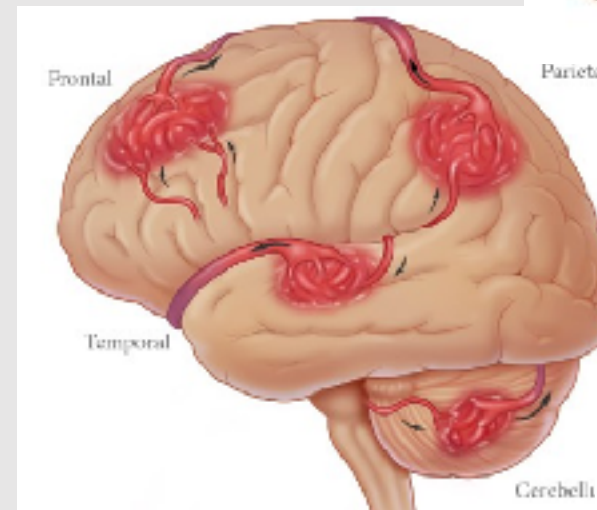
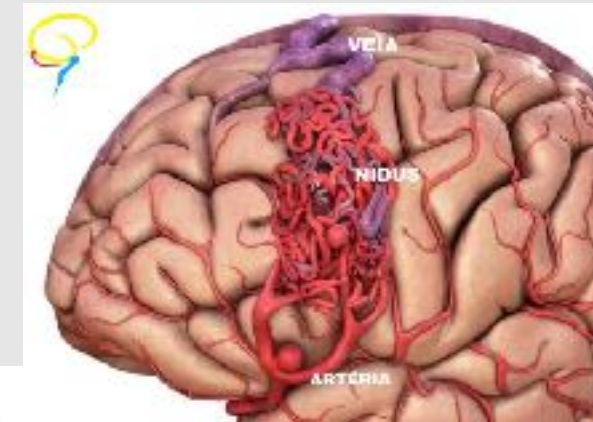
Imagem:

• **TC:** Nidus como emaranhado vascular (melhor com contraste).

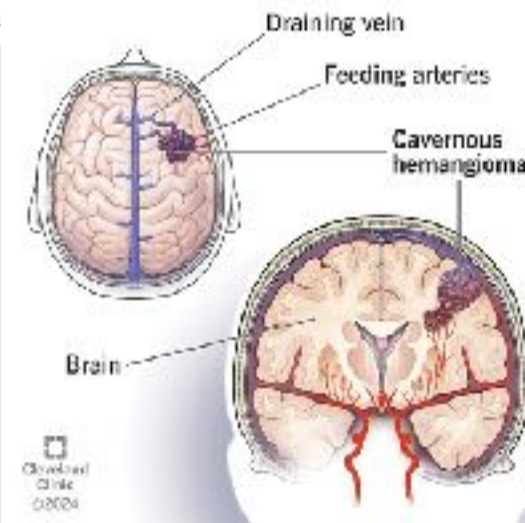
•RM:

- MAV: Flow void em T1/T2, 3D-TOF mostra nidus.
- Cavernomas: Heterogêneos, halo de hemossiderina. Tipos I a IV, II mais comum.

Escala Spetzler-Martin (tamanho, localização do nidus e drenagem) classifica risco cirúrgico de MAV.



Cavernous malformation (cavernoma)



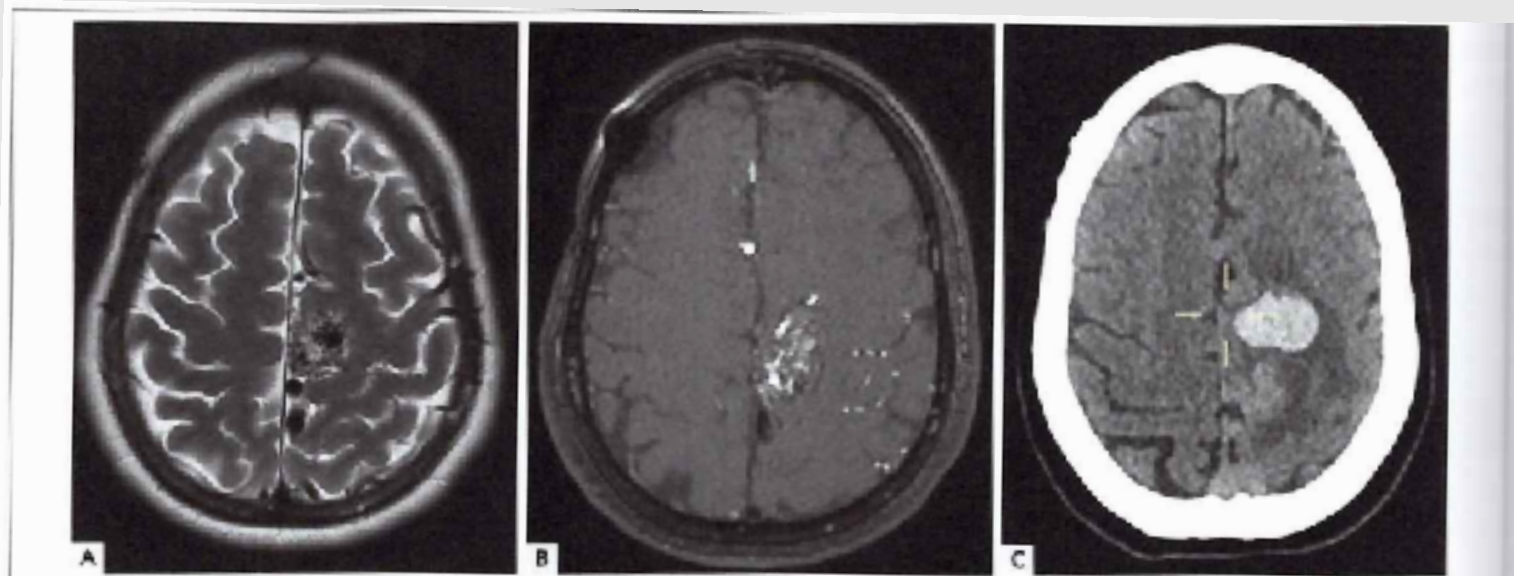


FIGURA 16.3 (A, B e C) – RM sequência axial T2 (A), 3D TOF axial (B) demonstrando o aspecto de MAV, com estruturas vasculares tortuosas com *flow void* na sequência T2, devido a fluxo arterial intenso pelo shunt arteriovenoso (A), que aparecem hiperintensas na sequência 3D TOF (B). No controle tomográfico (C), houve sangramento intraparenquimatoso adjacente a MAV.

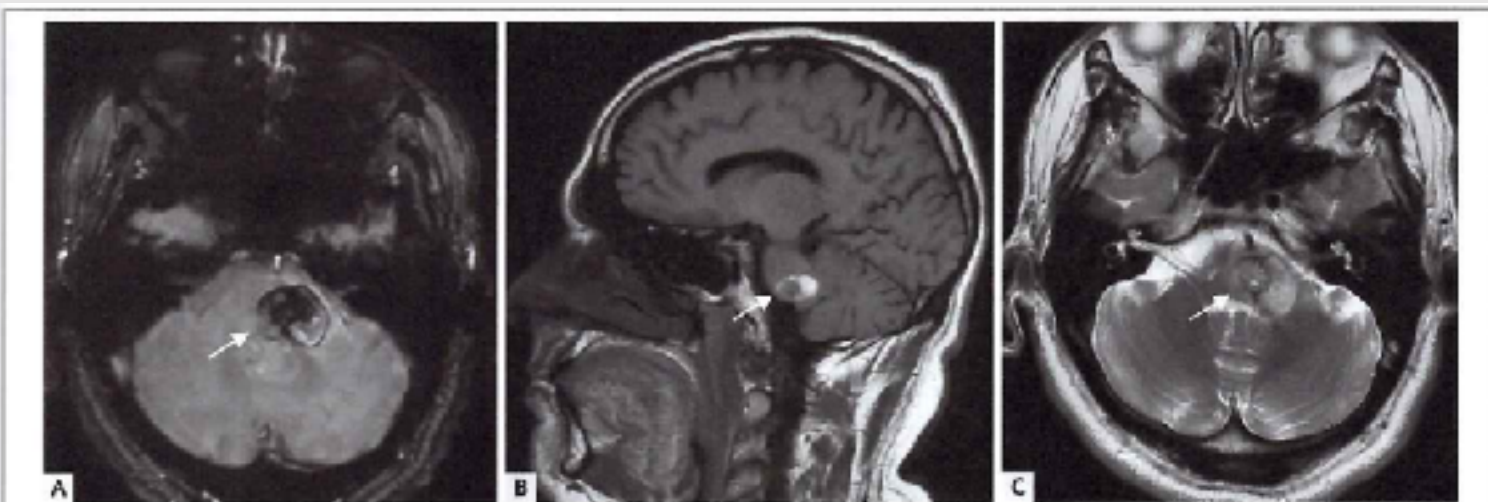


FIGURA 16.4 (A, B e C) – Sequências de RM: SWI axial (A) T1 sagital pré-contraste (B) e T2 axial (C) demonstrando cavernoma em situação paramediana esquerda da ponte, com sinal de *blooming* característico no SWI (A), com hipersinal nas suas margens nas sequências T1 (B) e T2 (C), inferindo conteúdo hemático subagudo.

Trombose Venosa Cerebral

- Obstrução de seios/veias cerebrais → edema e HIC.

Fatores de Risco:

- Hormonais: Gravidez, anticoncepcionais.
- Hematológicos: Trombofilias.
- Outros: Trauma, infecções.

Sintomas:

- Cefaleia (principal).
- Convulsões, déficits neurológicos, papiledema.

Imagem:

•TC:

- Sinal do cordão: Seio hiperatenuante (50-80 HU).
- Sinal do delta vazio: Contraste periférico no seio trombosado.

•RM:

- Perda de flow void em T2.
- Edema talâmico bilateral (veias profundas).
- SWI: Trombo hipointenso.

Topografia do edema sugere o seio acometido.

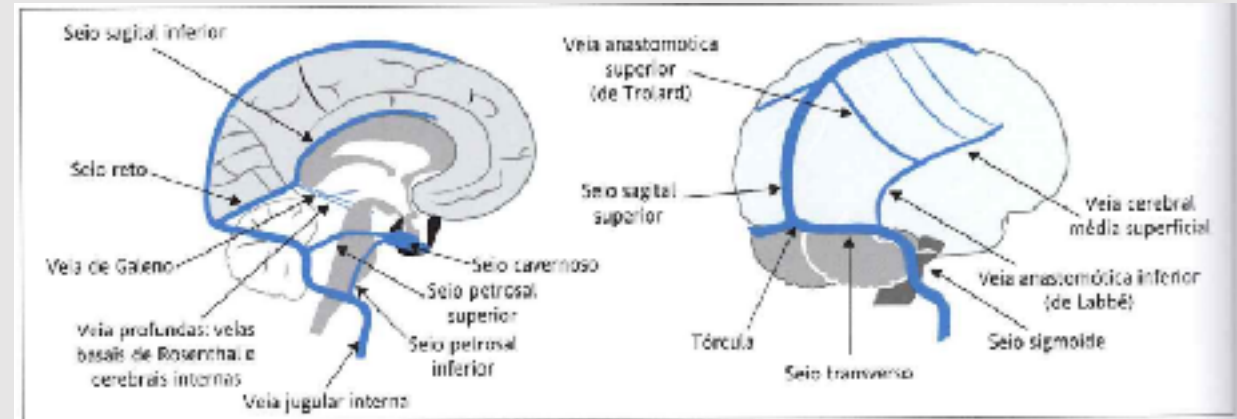


FIGURA 16.5 – Anatomia das principais estruturas vasculares do sistema venoso cerebral. Os seios dural se dividem em superiores e inferiores, os superiores incluem: o seio sagital superior, seio sagital inferior, seio reto, seio transversal e sigmoide. Os seios dural inferiores incluem seios cavernosos, seio petroso superior e inferior, plexo venoso clival e seio esferoparietal. As veias cerebrais profundas incluem as veias basais de Rosenhthal, que se unem para formar a veia de Galeno que drenam no seio sagital inferior para formar o seio reto.

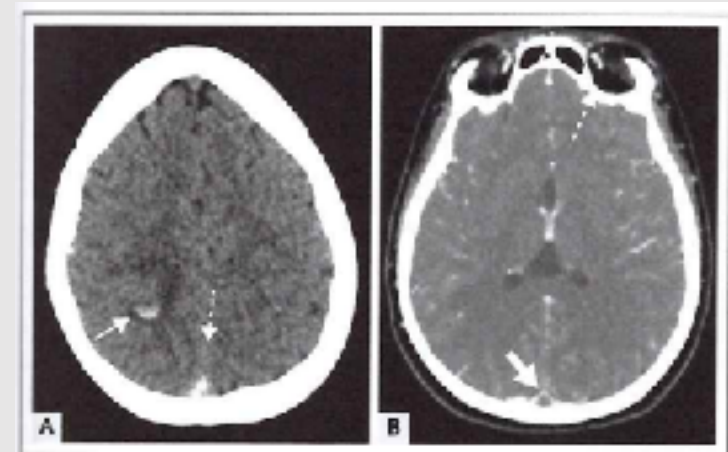


FIGURA 16.6 (A e B) – TC corte axial sem contraste (A) e pós-contraste (B) demonstrando hematoma intraparenquimatoso no centro semioval à direita (seta), com sinais de trombose venosa identificada nas imagens sem contraste no seio sagital superior (seta tracejada) e o sinal do delta vazio no pós-contraste (seta em B).

Aneurismas Intracranianos

- Incidência: ~4%, alta morbidade se rotos.
- **Tipos:**
 - Sacular: Bifurcações arteriais.
 - Fusiforme: Ectasia difusa.
 - Blood-blister like: Base larga, sem ramificação.
- **Risco:**
 - Escore PHASES: Idade, tamanho, localização.
- **Imagem:**
 - **AngioTC:** Triagem inicial, sangramento ativo.
 - **AngioRM (3D-TOF):** Monitoramento não invasivo.
 - **Angiografia (DSA):** Padrão-ouro, detalha artérias perfurantes.

HSA por aneurisma exige DSA se TC/RM inconclusiva.

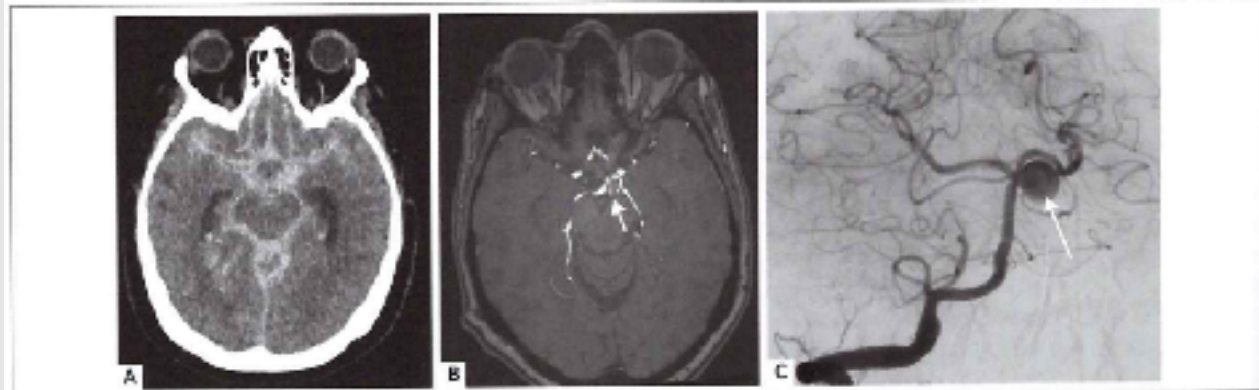
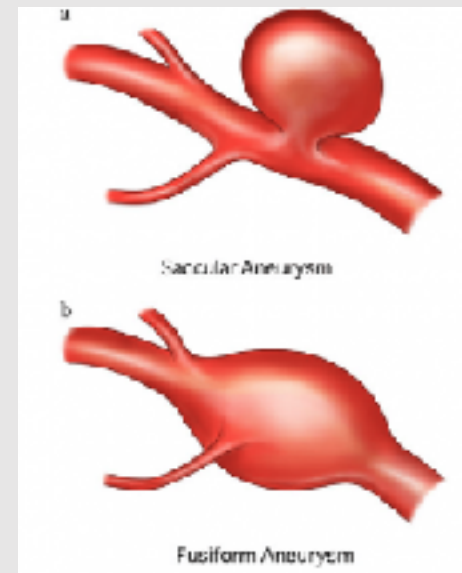


FIGURA 16.7 (A, B e C) – TC axial (A), 3D TOF axial (B) e Angiografia (C) demonstram caso de hemorragia subaracnóidea difusa nas cisternas da base com extensão para as fissuras Sylvianas, sugerindo causa aneurismática, confirmada pelo acompanhamento em estudos prévios que identificaram aneurisma sacular na parede lateral esquerda da artéria basilar (seta branca em B e C).



Blood-blister like

Hemorragia Perimesencefálica Não Aneurismática

- HSA centrada nas cisternas perimesencefálicas/basais.
- 10% das HSA, 95% sem aneurisma.

Critérios:

- Sangue anterior ao mesencéfalo/ponte.
- Extensão limitada: Suprasselar, fissuras sylvianas basais.
- Sem hemoventrículo significativo.
- Válido em TC até 3 dias do início.

Prognóstico:

- Benigno, provável origem venosa.
- Baixo risco de ressangramento ou vasoespasmo.

Diferencia-se de HSA aneurismática pelo padrão restrito.

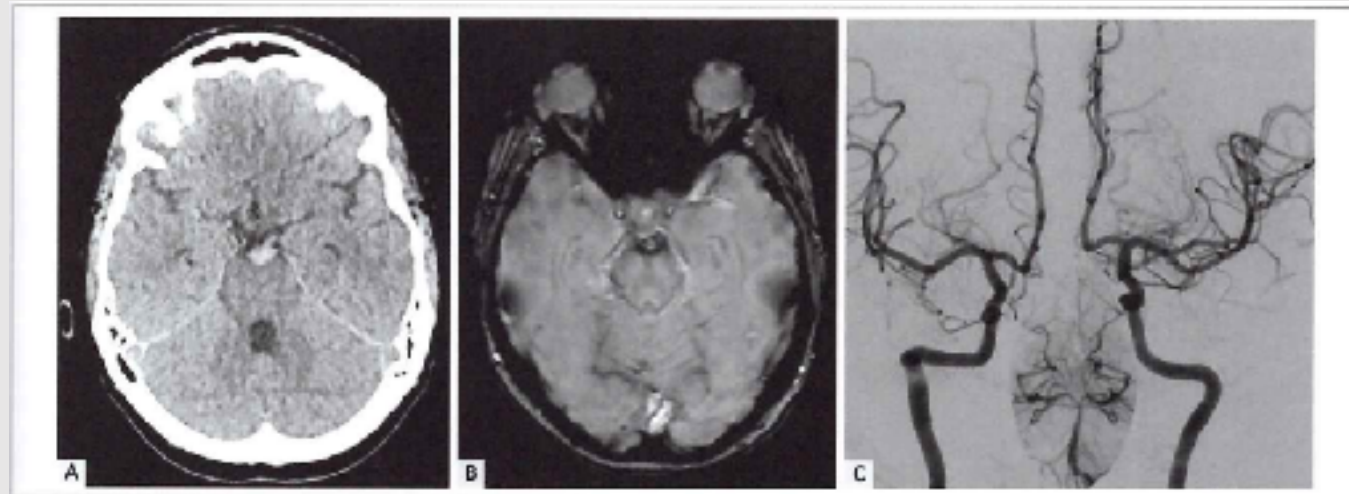


FIGURA 16.B (A, B e C) – TC axial (A), SWI (B) e Angiografia (C), demonstrando hemorragia subaracnóide na cisterna interpeduncular, sem a caracterização de aneurisma no estudo de Angiografia (C).

Síndrome da Vasoconstrição Cerebral

- Cefaleia súbita + constrição arterial reversível (<3 meses).
- Também chamada síndrome de Call-Fleming.

Causas:

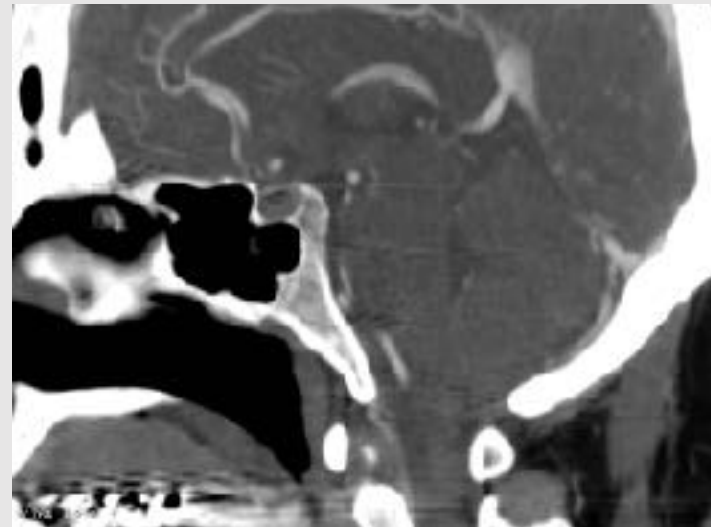
- Idiopática (40-75%).
- Gatilhos: Puerpério (50-60%), drogas vasoativas, estresse.

Sintomas:

- Cefaleia em trovoada.
- Convulsões, déficits focais, confusão.

Imagem:

- **TC:** Normal em >50%; HSA de convexidade, HIP, isquemia.
- **AngioRM/TC:** “Colar de contas” (estenoses segmentares).
- **RM:** Edema, micro-hemorragias.



Initial CTA appears unremarkable with no vascular changes.

Repeat CTA three days later, after a further headache revealed marked beading of all intracranial branches, best demonstrated in the ACAs. An occipital infarct is also evident.



Sobreposição com PRES; angiografia é essencial.

Dissecção Intracraniana

- Lesão na íntima arterial → falsa luz.
- Comum na circulação vertebrobasilar (V4 vertebral).

Manifestações:

- HSA (50-60%).
- Isquemias cerebrais.
- Rara: HIP.

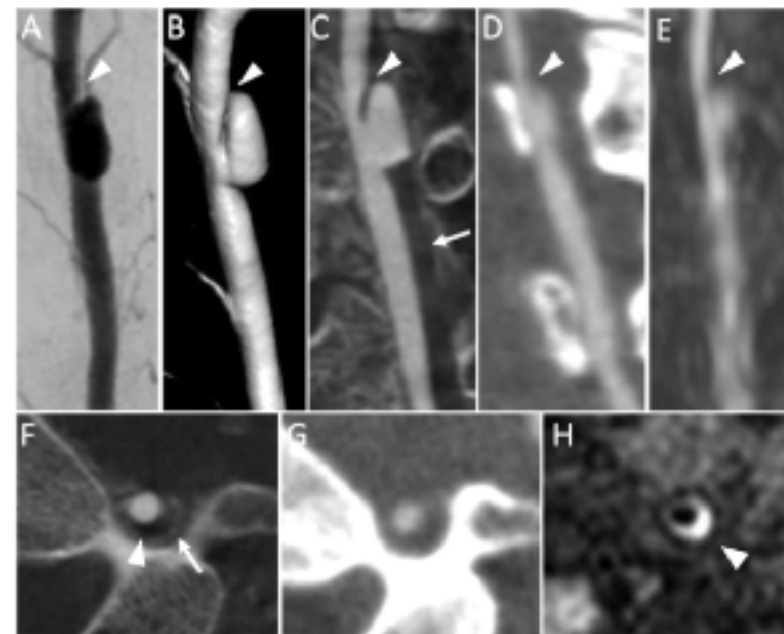
Sintomas:

- Cefaleia (pródromo), vertigem, cervicalgia.
- Déficits neurológicos focais.

Imagem:

- **RM:** Hematoma mural (T1 black-blood, hiperintenso).
- **Angiografia:** Flap intimal, duplo lúmen, pseudoaneurismas.
- **AngioTC/RM:** Estenoses, oclusões.

HSA + estenose sugere dissecção



Imagings showing the left vertebral artery dissection in the V2 segment presenting with ischemia. 2D-DSA (A), 3D-DSA (B), CBCT-A (C), CTA (D), and MRI (E) showing intimal flap (arrowhead) with pearl and string sign. 3D-DSA and CBCT-A reveal the shape of a dissection in detail (B and C). CBCT-A demonstrates long-segment expansion of outer wall of the left VA (arrow) (C). CBCT-A with axial image showing vessel wall thickening (arrowhead) between enhancing outer wall (arrow) and vascular lumen in the dorsal part of left VA (F), which corresponded to intramural hematoma seen as high intensity lesion in BB-T1WI (arrowhead) (H). CTA identifies neither vessel wall thickening nor enhancing outer wall (G).

Vasculite

- Inflamação/necrose de vasos (artérias/veias).
- Tipos: Primária (PACNS) ou secundária (sistêmica, infecciosa).

Achados:

- Isquemias (pequenas/extensas).
- Hemorragias (micro/macro).
- Edema de substância branca.

Imagem:

- TC: Edema sutil, micro-hemorragias raras.
- RM:
 - T2/FLAIR: Edema subcortical.
 - T2*/SWI: Micro-hemorragias.
 - Pós-contraste: Realce linear perivascular.

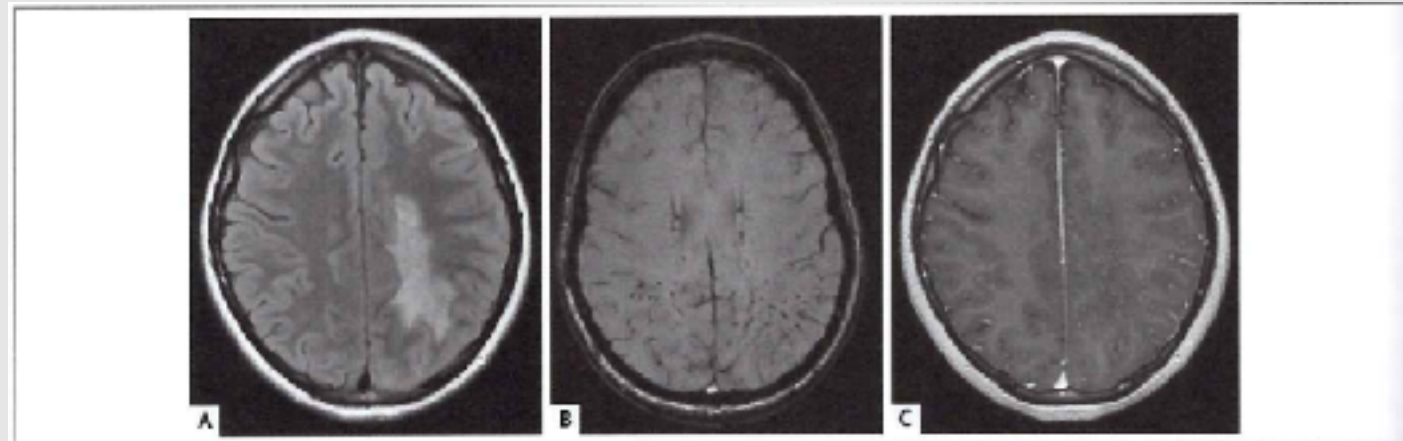


FIGURA 16.9 (A, B e C) – Paciente com diagnóstico de vasculite primária do SNC, apresentando alteração de sinal em FLAIR axial (A) na substância branca da coroa radiada parietal à esquerda, com focos de micro-hemorragias bilaterais, mais evidentes à esquerda no SWI axial (B), além de áreas de impregnação linear com distribuição perivascular na substância branca parietal esquerda no T1 axial pós contraste (C).

RM é mais sensível que TC para vasculite.

Moyamoya

- Estenose das carótidas internas supraclinoides.
- Colaterais anormais (“fumaça” em japonês).

Epidemiologia:

- Picos: Infância (isquemia), adultos (HIC, 5ª década).
- Prevalente em asiáticos (gene RNF213).

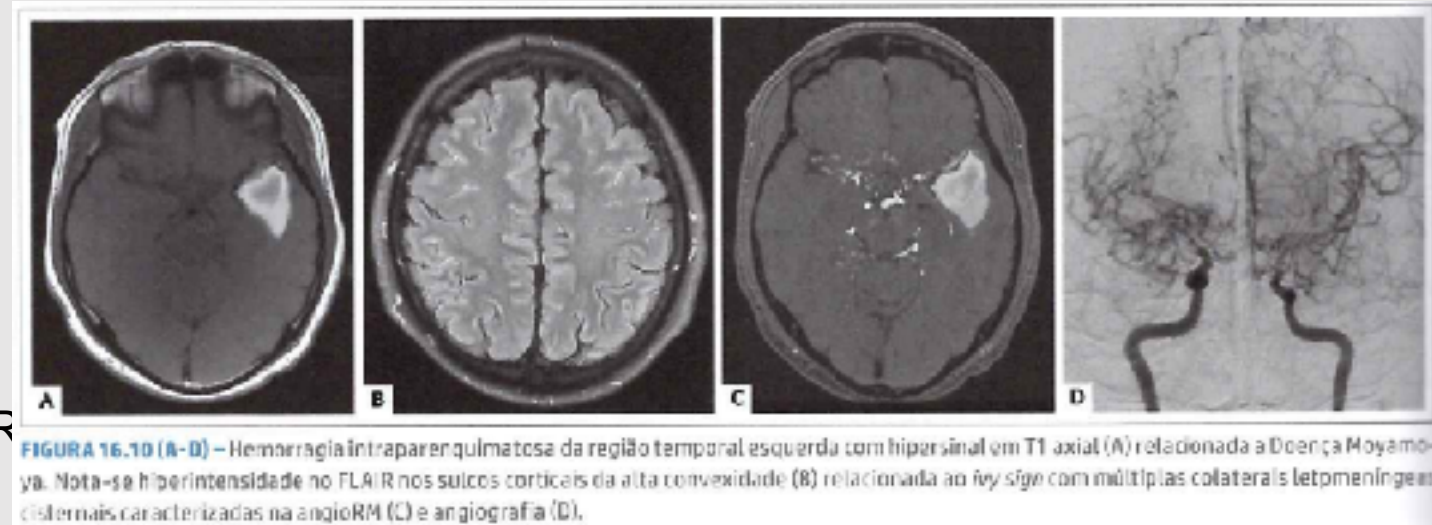
Imagem:

•RM:

- Estenose carotídea.
- Ivy sign: Hiperintensidade sulcal em FLAIR
- Colaterais em T1 pós-contraste.

- **Angiografia:** Rede colateral nebulosa.

HIC ocorre por fragilidade dos colaterais.



Hemorragia do RN prematuro

- ocorre principalmente na **matriz germinativa**, uma estrutura transitória e altamente vascularizada localizada no sulco caudotalâmico (cabeça do núcleo caudado).

Fatores de Risco:

- Prematuridade extrema.
- Baixo peso ao nascer.
- Instabilidade hemodinâmica.

Localização: Sulco caudotalâmico, podendo se estender aos ventrículos laterais.

Complicações: Ventriculomegalia pós-hemorrágica, hidrocefalia, paralisia cerebral (em casos graves).

Classificação (Papile/Volpe):

- Grau I-II: Leves, bom prognóstico.
- Grau III-IV: Graves, com até 60% de risco de sequelas neurológicas.

Diagnóstico:

Ultrassonografia craniana:

- Detecta sangue hiperecogênico na matriz ou ventrículos.
- Triagem recomendada nos primeiros 7-10 dias, com seguimento em 4-6 semanas.

TC/RM: Usadas em controles para avaliar sequelas (ex.: leucomalácia periventricular).

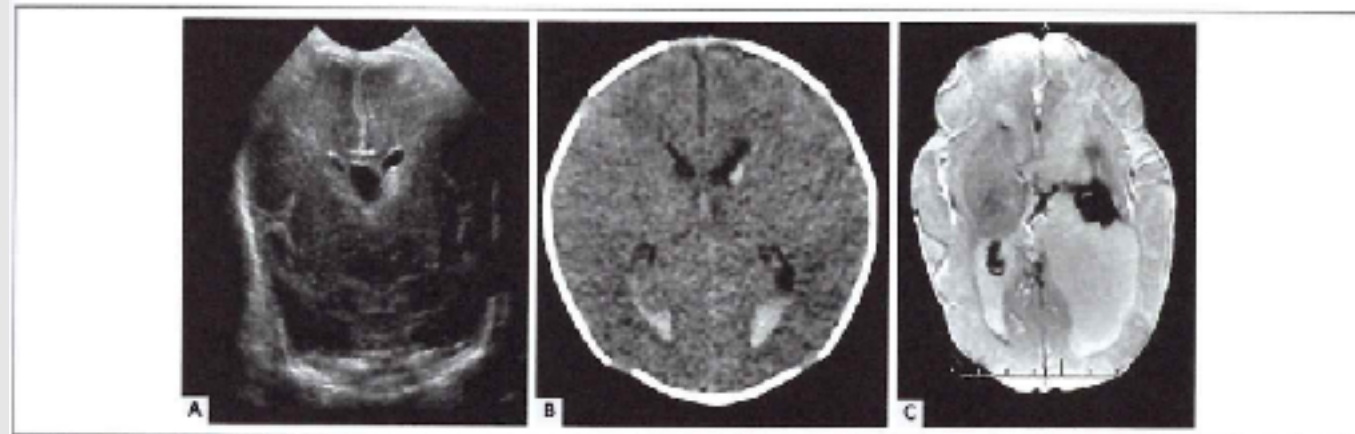


FIGURA 16.11 (A, B e C) – Corte coronal da ultrassonografia craniana (A) evidencia foco hiperecogênico projetado na cabeça do núcleo caudado esquerdo (sulco caudotalâmico) relacionado à hemorragia da matriz germinativa. Corte axial de tomografia (B) evidencia extensão da hemorragia para o interior do sistema ventricular. Exame de controle por RM (C) evidencia dilatação ventricular e amofia da região núcleo-capsular esquerda.

Miscelânea

Outras Causas:

- **Coagulopatias:** Anticoagulantes, trombofilias.
- **Tumores:** Metástases (renal, melanoma), glioblastoma.
- **Drogas:** Cocaína (HIC/HSA).
- **AVC Isquêmico:** Transformação hemorrágica (18-42%).
- **Doente Crítico:** Micro-hemorragias difusas.
- **Hipotensão Intracraniana:** Hematoma subdural raro.

Conclusão

- Topografia e padrões de imagem guiam a etiologia.
- Estudo vascular (TC, RM, angiografia) é essencial.
- Diagnóstico diferencial melhora desfechos clínicos.

Obrigada!

